

Quiz 2 Analisis Multivariat

- **Soal No.1**

- a. Joint distribution: Distribusi dari perilaku beberapa variabel secara bersamaan/gabungan.
- b. Marginal distribution: Distribusi dari satu atau beberapa variabel yang sama, tidak perlu semua variabel lainnya.
- c. Conditional distribution: Distribusi dari suatu variabel yang diketahui oleh variabel lain/respons.

- **Soal No.2**

Dalam notasi $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$, notasi μ berfungsi sebagai mean vektor dan Σ berfungsi sebagai matriks kovarians.

- **Soal No.3**

Kovarians = 0 tidak selalu berarti bahwa dua variabel independen, karena kovarians hanya mengukur hubungan linear antara dua variabel yang saling terhubung. Kovarians = 0 akan membuat kedua variabel tersebut independen jika ketentuan variabel dari data tersebut jointly multivariate normal.

- **Soal No.4**

Keunggulan Mahalanobis Distance daripada Euclidean Distance adalah bahwa Mahalanobis dapat mengoreksi berdasarkan kovarians, memperhatikan skala, korelasi, dan cocok untuk data multivariat berkorelasi.

- **Soal No.5**

One-Sample Hotelling T^2 merupakan generalisasi one sample t-test, dimana $H_0: \mu = \mu_0$.

- **Soal No.6**

Hasilnya, Tolak H_0 ($0.018 < 0.05$). Artinya, terdapat bukti bahwa mean vector populasi berbeda dari mean vector yang dihipotesiskan.